

의약화학_기말고사_문제

31문항 5분 문답 PDF

Q1. Morphine이 opioid receptor에서 작용할 때, Beckett-Casey hypothesis가 제시한 결합 부위와 morphine의 구조 요소를 연결하여 설명하시오.

Morphine의 양전하 질소는 이온 결합 부위, 방향족 고리는 소수성 결합 부위, phenol OH는 수소결합 부위, ethylene bridge는 빈 공간(hollow region)에 대응한다.

Q2. Naloxone에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

Oxymorphone 유도체이며 N-propenyl기가 도입된 구조이다.

마약성 진통제로서 효능은 없고 길항제로서의 효력이 우수하다.

Heroin 중독자의 응급처치에 사용될 수 있다.

Q3. MPTP가 Parkinsonism을 유발하는 과정과 selegiline이 이를 막을 수 있는 이유로 옳은 것을 모두 고르시오.

MPTP는 MAO-B에 의해 MPP+로 산화되어 독성을 나타낸다.

Selegiline을 미리 투여하면 MPTP가 MPP+로 산화되는 과정을 막을 수 있다.

MPTP는 동물모델에서 Parkinson 유사 증상을 유발할 수 있다.

Q4. Parkinson 치료 약물의 작용점과 특징으로 옳은 것을 모두 고르시오.

말초 decarboxylase 활성을 억제하여 BBB를 통과하는 levodopa 비율을 증가시킨다.

Selegiline은 dopamine의 산화성 대사를 막는 선택적 비가역적 MAO-B 억제제이다.

Tolcapone과 entacapone은 levodopa의 methylation과 불활성화를 억제하는 COMT 억제제이다.

Amantadine은 dopamine 방출을 증가시키고 dopamine 재흡수를 저지하며 NMDA 수용체에 약한 길항효과를 보인다.

Ropinirole과 pramipexole은 non-ergot 약물로 D2와 D3 수용체에 선택적인 완전효능약이다.

Q5. Alzheimer 치료에서 acetylcholinesterase inhibitor를 사용하는 근거와 donepezil의 특징으로 옳은 것을 모두 고르시오.

Alzheimer에서는 acetylcholine 감소가 기억장애와 관련된다.

AChE 억제제는 뇌에서 acetylcholine 분해를 억제하는 치료 접근이다.

2세대 AChEIs는 1세대보다 작용시간이 길고 약동력학적으로 안정적이며 BBB 통과율이 높다.

FDA 승인 AChE 억제제에는 tacrine, donepezil, rivastigmine, galanthamine이 포함된다.

Donepezil은 뇌의 AChE에 선택적으로 작용하는 가역적 AChE inhibitor이다.

Donepezil은 말초 BChE에는 거의 영향이 없고 반감기가 약 70시간으로 1일 1회 투약이 가능하다.

Q6. Acetylcholine의 3차원적 구조와 receptor 결합 가능성에 대해 설명하시오.

Acetylcholine은 키랄 탄소가 없어 광학이성질체가 없다.

Q7. AChE 저해제를 reversible inhibitor와 irreversible inhibitor로 구분할 때 핵심 기준을 설명하시오.

가역적 AChE 저해제는 효소에 acylated enzyme을 만들지만 시간이 지나면 가수분해되어 회복될 수 있다. 비가역적 AChE 저해제는 phosphorylated enzyme을 만들고, aging이 진행되면 재활성화가 매우 어렵다.

Q8. Phenylethanolamine-type adrenergic agonist에서 alpha/beta receptor 활성 차이를 만드는 구조 요인을 설명하시오.

Phenylethanolamine계에서 β -수산화는 R-form일 때 활성이 크다. 또 아민의 N-치환기가 커질수록 alpha 활성은 줄고 beta 활성은 커진다.

Q9. 경구투여가 가능한 교감신경흥분제의 구조적 특징을 catecholamine과 비교하여 설명하시오.

경구투여가 잘 되려면 catechol 구조를 피하는 비catechol 구조가 유리하다. 이렇게 하면 COMT 대사를 덜 받고, α -탄소 치환 등이 있으면 MAO 대사도 줄어 경구 효과와 지속시간이 좋아진다.

Q10. 비선택적 alpha adrenergic antagonist인 phenoxybenzamine과 phentolamine의 차이를 설명하시오.

Phenoxybenzamine은 비가역적 alpha 차단제이고, phentolamine은 가역적 alpha 차단제이다.

Q11. 국소마취제가 통증 전달을 차단하는 작용기전을 설명하시오.

국소마취제는 Na^+ channel을 차단해 Na^+ 유입을 막고, 그 결과 action potential 발생을 차단하여 통증 신호 전달을 막는다.

Q12. 국소마취 효과가 더 강해지거나 오래 지속되는 구조적 요인을 설명하시오.

국소마취 효과와 지속시간은 지용성 증가, amide 결합, 입체장애 증가로 커진다.

Q13. PDE 관련 일반 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

PDE family는 아라비아숫자로, 유전자는 대문자로, splice variant는 두 번째 숫자로 표기한다.

PDE4D2는 family 4, gene D, splicing variant 2를 뜻한다.

PDE4, PDE7, PDE8은 cAMP를 기질로 한다.

PDE5, PDE6, PDE9은 cGMP를 기질로 한다.

Q14. PDE4D2의 기질 인식과 효소반응에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

5'-AMP의 인산기는 2가 금속이온과 결합하고 His160, Asp201, Asp318과 수소결합을 형성한다.

Phe372는 염기와 pi-pi 상호작용을 하며 hydrophobic pocket의 지붕처럼 위치한다.

Phe372와 ribose ring 사이의 소수성 결합은 기질 인식에 중요하다.

Gln369는 기질 특이성에서 중요한 glutamine 잔기로 설명된다.

Q15. 강심배당체의 SAR로 옳은 것을 모두 고르시오.

Steroid의 A/B ring 및 C/D ring은 cis, B/C ring은 trans 구조가 중요하다.

C-13 위치의 methyl기와 C-14 위치의 OH는 환 위쪽에 있어야 한다.

C-17 위치의 cardenolide를 환 위에서 아래로 바꾸면 약효가 소실된다.

Cardenolide의 이중결합은 강심배당체 활성화에 중요하다.

C-12 위치의 OH는 극성을 높여 작용지속시간을 감소시킨다.

C-17의 alpha,beta-불포화 lactone은 전자적·입체적으로 유사한 기능기로 활성 소실 없이 치환될 수 있다.

Q16. 강심배당체의 약리학적 작용과 digoxin/digitoxin 차이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

Na⁺,K⁺-ATPase를 억제해 심근세포 내 Na⁺ 농도를 증가시킨다.

세포 내 Na⁺ 증가는 Na⁺-Ca²⁺ exchange를 억제해 Ca²⁺ 농도를 증가시킨다.

세포 내 Ca²⁺ 농도 증가는 심근 수축력을 증가시킨다.

지용성이 높은 강심배당체는 더 빨리 흡수되고 작용지속시간이 길어지는 경향이 있다.

세포 밖 K⁺ 농도가 낮으면 강심배당체의 작용이 상승되고, K⁺ 농도가 높으면 작용이 억제된다.

Digoxin은 digitoxin보다 OH가 하나 더 있어 극성이 크고 흡수율이 낮으며 작용발현 시간이 길다.

Digitoxin은 digoxin보다 반감기가 길고 독성이 더 오래 유지될 수 있다.

Q17. Carbonic anhydrase inhibitor로 작용하는 simple heterocyclic sulfonamide의 SAR로 옳은 것을 모두 고르시오.

Sulfamoyl group은 필수적이다.

Sulfamoyl nitrogen은 치환기가 없어야 한다.

Sulfamoyl group은 방향성을 가진 고리화합물에 결합되어 있어야 한다.

분배계수가 높고 pKa가 낮을수록 CA 저해활성과 이뇨효과가 높다.

Meta-disulfamoylbenzene에서 하나의 sulfamoyl nitrogen은 치환기가 없어야 한다.

Meta-disulfamoylbenzene에서 다른 sulfamoyl기는 carboxyl 또는 carbamoyl기로 치환되면 이뇨 potency가 증가할 수 있으나 CA 저해활성은 감소한다.

C-4 위치에 전자를 당기는 Cl, Br, CF₃, NO₂ 도입은 이뇨효과를 증가시킨다.

Q18. Thiazide와 loop diuretic의 SAR 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

Thiazide에서 7번 위치의 sulfamoyl기는 필수적이며 치환되지 않아야 한다.

Thiazide에서 6번 위치의 전자 끄는 치환기는 필수적이다.

Loop diuretic에서 1번 치환기는 산성 성질을 가져야 하며 carboxylic acid가 최상 효과를 보인다.

Furosemide의 carboxylic acid를 tetrazole로 바꾼 azosemide는 생동등체 치환 예이다.

Bumetanide는 furosemide보다 40~50배 강한 이뇨작용을 보인다.

Thiazide에서 3,4번 위치가 포화된 dihydrothiazide는 불포화 thiazide보다 potency가 3~10배 크다.

Thiazide의 3번 위치 치환기는 지질성과 혈장단백질 결합을 높여 potency와 작용지속시간에 영향을 준다.

Loop diuretic에서 5번 위치의 sulfamoyl기는 필수적이다.

Loop diuretic은 site2의 $1\text{Na}^+/1\text{K}^+/2\text{Cl}^-$ cotransport system을 억제한다.

Thiazide는 site3에서 Na^+/Cl^- cotransport system을 차단한다.

Q19. ACE inhibitor가 혈압을 낮추는 기본 원리와 ACE 활성자리 특징으로 옳은 것을 모두 고르시오.

ACE는 angiotensin I의 C 말단 His-Leu를 잘라 angiotensin II를 만든다.

Angiotensin II는 aldosterone 분비 유도과 강력한 혈관수축 작용을 가진다.

ACE는 zinc metallo-peptidase 성질을 가진다.

ACE 활성자리에는 말단 COOH 기와 이온결합하는 부분, carbonyl과 수소결합하는 부분, Zn 결합 부분이 있다.

Q20. Captopril, enalapril, lisinopril의 구조적 개발 포인트로 옳은 것을 모두 고르시오.

Captopril은 ACE의 Zn^{++} 와 강하게 결합하도록 sulfhydryl기를 도입한 약물이다.

Captopril의 피부발진과 식욕부진 등은 구조 내 SH기와 관련된 것으로 설명된다.

Enalapril은 SH기 대신 carboxyl기를 가진 ACE inhibitor 계열이며, 경구 생체이용률을 높인 prodrug이다.

Lisinopril은 enalaprilat의 lysine 유도체이며 carboxyl기를 가진 ACE inhibitor 중 prodrug이 아니다.

Q21. HMG-CoA reductase inhibitor의 기본 작용과 SAR 핵심을 설명하시오.

HMG-CoA reductase inhibitor는 HMG-CoA가 mevalonic acid로 바뀌는 단계를 막아 cholesterol 생합성을 줄인다. 이 계열은 statin 또는 vastatin계 약물이다.

Q22. Atorvastatin이 HMG-CoA reductase와 결합할 때 주요 작용기와 효소 잔기의 상호작용을 설명하시오.

Atorvastatin은 carboxylate가 Lys735와 이온결합하고, amide carbonyl oxygen이 Ser565와 수소결합하며, fluoro기가 Arg590과 dipolar interaction을 한다.

Q23. 콜레스테롤 생합성과 대사 경로에서 HMG-CoA 이후 핵심 흐름과 cholesterol의 주요 대사 방향을 설명하시오.

경로는 HMG-CoA

Q24. Sulfonylurea 계열 경구 당뇨병 치료제에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

체장 베타세포 수용체와 결합하여 ATP-sensitive K^+ channel을 닫는다.
전압민감성 Ca^{2+} channel이 열리면서 베타세포 내 Ca^{2+} 농도가 증가한다.
혈당과 관계없이 인슐린 분비를 유도할 수 있어 저혈당에 주의해야 한다.
방향족 sulfonyl기는 para 위치 치환 형태로 하나의 nitrogen에 연결되는 SAR가 중요하다.
설폰닐우레아에 의한 인슐린 분비 프로파일은 당에 의한 인슐린 분비와 유사하지만 동일하지는 않다.

제3세대 설폰닐우레아인 glimepiride는 저혈당 위험이 낮은 것으로 설명된다.
설폰닐그룹과 결합하지 않는 우레아 질소에는 비교적 부피가 큰 그룹이 필요하다.

Q25. Metformin과 thiazolidinedione 계열의 대표적 특성으로 옳은 것을 모두 고르시오.

Metformin은 AMPK를 활성화시키는 것으로 설명된다.
Metformin은 insulin sensitizer로 작용하여 간에서 혈당 생성을 억제하고 혈당 이용도를 증가시킨다.
Thiazolidinedione 계열은 PPAR-gamma에 결합해 insulin sensitivity를 증가시킨다.
Thiazolidinedione 계열 약물명에는 glitazone이 포함될 수 있다.
Thiazolidinedione 계열은 구조식에 thiazolidinedione 구조를 가진다.
Troglitazone은 시판 후 간기능정지, 간이식, 사망 사례가 드물게 나타나 판매중단되었다.
Rosiglitazone과 pioglitazone은 glitazone 계열의 예이다.

Q26. DPP-IV inhibitor와 SGLT2 inhibitor의 대표적 기전으로 옳은 것을 모두 고르시오.

DPP-IV를 억제하면 GLP-1 활성이 지속된다.
GLP-1 활성 지속은 식후 인슐린 분비 촉진과 glucagon 분비 억제를 일으킨다.
DPP-IV는 장과 간에 존재하는 serine protease로 GLP-1을 분해하여 불활성화한다.
SGLT2 억제제는 포도당 재흡수를 억제하여 소변으로 포도당 배설을 증가시킨다.
SGLT2는 신장 포도당 재흡수의 약 90%에 관여한다.
SGLT1은 낮은 capacity와 높은 affinity, SGLT2는 높은 capacity와 낮은 affinity를 가진다.
SGLT2 억제제는 인슐린과 비의존적으로 혈당을 감소시킬 수 있다.
SGLT2 억제제로 소변 포도당 배설이 증가하면 요로감염 빈도가 증가할 수 있다.

Q27. COX-1/COX-2 선택성과 celecoxib의 선택성 근거를 설명하시오.

COX-2 선택성은 COX-2의 '약이 들어갈 옆 공간'이 COX-1보다 더 크기 때문에 생긴다.

Q28. NSAID 또는 해열진통제 계열과 특징의 연결로 옳은 것을 모두 고르시오.

p-Aminophenol 유도체는 진통과 해열작용이 있으나 항염증 효과는 미미하다.

Pyrazolone계 항염증제는 COX를 억제하여 prostaglandin 생성을 억제한다.

Arylpropionic analog에서 methyl group 도입은 항염증효과를 증가시킬 수 있다.

Oxicam 계열은 acidic heterocyclic sulfonamide analog 또는 enolic acid 계열로 설명된다.

Q29. 대표 NSAID, 해열진통제, COX-2 inhibitor 약물명과 계열 또는 특징의 연결로 옳은 것을 모두 고르시오.

Paracetamol/APAP은 acetanilide계 해열진통제이며 항염증 및 혈소판 기능 효과가 없어 NSAID로 분류되지 않는다.

Aspirin/ASA는 salicylic acid계 약물이며 prostaglandin 합성과 분비 억제가 항염증 작용기전으로 설명된다.

Diflunisal은 aspirin과 유사한 약리작용과 부작용을 가지는 salicylic acid계 항염증진통제이다.

Indomethacin은 prostaglandin과 다른 autacoid 형성에 필요한 cyclooxygenase를 억제하는 NSAID이다.

Diclofenac은 sodium 또는 potassium 염 형태로 쓰일 수 있는 NSAID이다.

Sulindac은 체내에서 활성 NSAID로 전환되는 sulfinylindene 유래 prodrug이다.

Ibuprofen은 arylpropionic acid계 NSAID이며 전형적인 NSAIDs와 비슷한 약리작용을 가진다.

Naproxen은 phenylpropionic acid 유사체로 ibuprofen과 약물학적 성질 및 임상적 이용이 비슷하다.

Piroxicam은 oxicam 계열 약물이며 cyclooxygenase를 강하게 저해한다.

Celecoxib은 COX-2 선택적 저해제로 sulfonamide 잔기가 COX-2의 hydrophilic side pocket과 관련된다.

Valdecoxib은 COX-2 선택적 저해제였으나 심장마비와 뇌졸중 위험 증가로 시장에서 철수되었다.

Q30. Cimetidine 개발 과정에서 H2 antagonist 활성을 높이고 metiamide의 부작용을 줄인 구조 변화를 설명하시오.

Cimetidine 개발에서는 결사슬 길이 조절, sulfur 도입, imidazole 4-methyl 도입, thiourea를 cyanoguanidine으로 변경이 중요하다.

Q31. Omeprazole 같은 PPI가 proton pump를 비가역적으로 억제하는 구조활성 메커니즘을 설명하시오.

Omeprazole 같은 PPI는 산성조건에서 활성화되어 pyridinium sulfamide 중간체를 만들고, 이것이 proton pump의 cysteine SH기와 disulfide 공유결합을 형성해 H⁺/K⁺-ATPase를 비가역적으로 억제한다.